

Sistema contable Altamira

En este documento se mencionarán los puntos clave antes de la firma y el comienzo para el sistema contable.

a. – Configuraciones generales

Estructura Legal (RUC):

- El sistema operará bajo **Dos RUCS**. "Altamira Matriz" bajo el RUC 1711293454001, "Altamira Import" 1755265848001 y "Altamira Fix" es un **Centro de Costo** internos de Altamira Matriz para segmentar el Estado de Resultados.

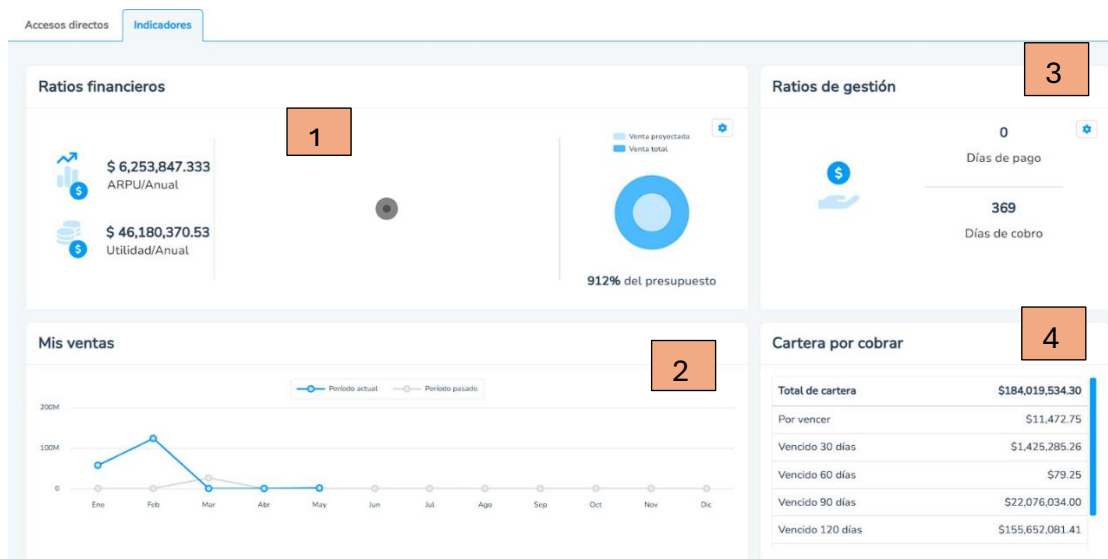
Proceso de Cierre de Año Contable (diciembre 31):

- El módulo de contabilidad debe tener un botón de "Cierre Fiscal Anual". Al ejecutarlo, el sistema debe tomar el saldo de la cuenta 3.1.5.01 (Utilidad del Periodo), moverlo a 3.1.4.01 (Ganancias Acumuladas) y encerrar a cero todas las cuentas de la Clase 4 (Ingresos) y Clase 5 (Gastos) para abrir el Ejercicio del 1 de enero del siguiente año en limpio.

Presupuestos y Metas Mensuales:

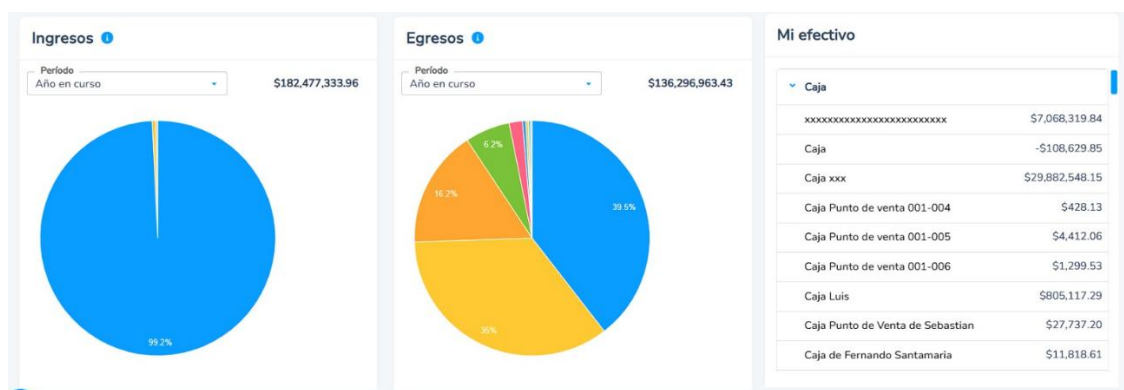
- Una pantalla exclusiva para el Súper Administrador donde se ingresan los objetivos de venta del negocio. Este submódulo no genera asientos contables; es una tabla de referencia exclusivamente para alimentar los gráficos del Dashboard.
- **Campos Obligatorios del Formulario:**
 - Año (Combo seleccionable, ej: 2026).
 - Mes (Desplegable de Enero a diciembre).
 - Centro de Costo (Altamira Matriz, Altamira Import, Altamira Fix).
 - Meta en dólares (\$) (Valor numérico ingresado manualmente, ej: 45000.00).

1. “Dashboards” simples para el super administrador, administrador y contador.



En la foto es un ejemplo ilustrativo. En el “Dashboard” deseamos que este sea el inicio del sistema, dentro de ellas debe incluir: Ventas del día y ventas del mes (Gráfico 1), ventas mensuales organizadas por mes (gráfico 2), órdenes de trabajo de Taller activas y listas para entregar (gráfico 3), cuentas por pagar de la más antigua a la más nueva.

- Lógica del Dashboard:** El widget del Dashboard debe realizar una consulta automática (SUM) de todas las facturas autorizadas por el SRI en el mes en curso para el Centro de Costo seleccionado, dividir ese total operativo para la Meta en Dólares ingresada en el módulo de presupuestos y metas mensuales, y multiplicar por 100 para mostrar el porcentaje real de cumplimiento en tiempo real.



De igual forma, gráficos pastel donde incluya Ingresos y Egresos mensuales. Adicional de un cuadro con el principio de caja o flujo de caja diario para conocer cuánto dinero existe en efectivo.

1.1.- Configuración y permisos

El sistema debe de tener un log inmutable que registre en una tabla oculta cada movimiento crítico como: anulación de factura, modificación de Kardex, edición de proforma, guardando los siguientes datos:

- Usuario
- Fecha y hora exacta
- IP
- Acción realizada

Ya existente en el sistema actual.

Permisos

Módulos y Funciones Clave	Súper Admin	Admin	Contador	Vendedor	Bodeguero	Técnico (Fix)
Dashboard (Panel Inicial)	Total	Total	Lectura	Lectura SOLO DE VENTAS MENSUALES HECHAS POR EL	Bloqueado	Bloqueado
Ventas (Facturas y Proformas)	Total	Total	Lectura	Operativo	Lectura	Bloqueado
Compras Locales y Gastos	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Cuentas por Pagar	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Cuentas por Cobrar	Total	Total	Total	Lectura	Bloqueado	Bloqueado
Inventario (Kárdex y Precios)	Total	Total	Lectura	Lectura	Operativo	Lectura

Taller / Altamira Fix	Total	Total	Lectura	Lectura	Bloqueado	Operativo
Bancos, Cajas y Tarjetas	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Importaciones (COMEX)	Total	Total	Lectura	Bloqueado	Lectura	Bloqueado
Contabilidad (Asientos y Cierre)	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
RRHH (Nómina y Roles)	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Reportes	Total	Total	Total	Lectura SOLO DE VENTAS MENSUALES HECHAS POR EL	Lectura SOLO DE BODEGA.	Bloqueado

Módulos explicados

2. Módulo de Transacciones

- **Facturación.** - La misma forma de facturación que se tiene en el antiguo sistema de Altamira, con la diferencia que estas facturas deberán ser enviadas al cliente y SRI de forma automática una vez creadas en el sistema.
 - i) **Ciclo de Emisión:** Al guardar una Factura, Retención, Nota de Crédito o Guía de Remisión, el sistema debe generar el XML, firmarlo y enviarlo al web service del SRI (Ambiente de Pruebas y Producción).
 - ii) **RIDE y Notificación:** Generación automática del PDF (RIDE) y envío automático por correo al cliente junto con el XML una vez autorizado por el SRI.
- **Notas de crédito.** - Botón exclusivo para reversar facturas (por devolución de equipos o errores) que devuelva automáticamente el equipo al Kardex y anule la cuenta por cobrar.
- **Proformas.** - La misma forma de facturación que se tiene en el antiguo sistema de Altamira.

- **Prefacturas o recibo.** – Utilizadas para los clientes que realizan abonos de forma periódica sin llevarse el producto aún. Una vez finaliza el pago se crea la factura. Misma estructura de factura, pero este panel debe de tener un botón para editar el monto que va abonando el cliente hasta llegar a 0 y crear la factura para el despacho del producto. De igual forma, cualquier producto que entre a esta sección será apartado a la bodega reserva.
- **Cuentas por Cobrar:** Panel que muestre el estado de cuenta por cliente. Debe incluir un reporte de "Antigüedad de Saldos" (Vencido a 30, 60, 90 días) para las ventas a crédito o abonos de reservas.
- **Cuentas por Pagar:** Panel para proveedores. Al registrar una factura de compra, la deuda debe quedar encolada hasta que se registre el egreso bancario.

A continuación, se va a explicar cómo debe manejarse estos submódulos de acuerdo al plan contable y a los dashboards que deben de existir para los mismos:

1. Configuración inicial de parámetros generales (tablas de configuración)

Para que el código no tenga valores fijos, el programador debe implementar un panel de configuración contable donde se asocien los eventos operativos con las cuentas del plan de cuentas.

- **Cuenta Control Clientes Locales:** Debe apuntar a 1.1.3.1 (Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Locales).
- **Cuenta Control Proveedores Locales:** Debe apuntar a 2.1.1.1 (Proveedores Locales).
- **Cuenta Puente de Vouchers:** Debe apuntar a 1.1.1.5 (Dinero Electrónico / Pasarelas de Pago).
- **Cuenta de Ingresos Diferidos:** Debe apuntar a 2.1.1.3 (Anticipos de Clientes).
- **Cuenta de Gastos por Comisión:** Debe apuntar a 5.3.1.02 (Comisiones Bancarias y Pasarelas de Pago).
- **Cuenta de Gasto No Deducible:** Debe apuntar a 5.4.1.01 (Gastos No Deducibles Locales).

2. Candados para cuentas por cobrar (cxc)

Regla CxC-01: El Ciclo de Abonos Parciales (Proformas y Reservas)

- **Disparador Operativo:** Un cliente deja un abono en efectivo o transferencia para reservar un controlador o un sistema de audio mediante un pre factura o recibo.
- **Acción del Sistema:** El sistema bloquea las unidades en el inventario físico y emite un recibo.
- **Asiento Contable Automático en Segundo Plano:**
 - **DEBE:** 1.1.1.1 (Caja General) o 1.1.1.3 (Bancos Locales) -> Por el valor recibido.
 - **HABER:** 2.1.1.3 (Anticipos de Clientes) -> Por el valor recibido.
- **Visualización en Panel:** El cliente acumula un saldo a favor en su estado de cuenta individual. El documento origen (recibo) se muestra en estado [Con Abono / Pendiente Liquidación].

Regla CxC-02: Conversión de Proforma Abonada a Factura Definitiva

- **Disparador Operativo:** El cliente retira el equipo, cancela el saldo restante y el vendedor genera la Factura Electrónica (SRI).
- **Acción del Sistema:** El sistema valida que el abono previo exista, calcula la diferencia, rebaja el stock definitivo del Kárdex, envía la factura al SRI y ejecuta el cruce contable.
- **Asiento Contable Automático en Segundo Plano:**
 - **DEBE:** 2.1.1.3 (Anticipos de Clientes) -> Cruza y liquida el abono inicial.
 - **DEBE:** 1.1.1.1 (Caja) o 1.1.1.3 (Bancos) -> Por el saldo restante que paga en ese momento.
 - **HABER:** 4.1.1.01 (Venta de Mercaderías Locales) -> Por el 100% de la Base Imponible.
 - **HABER:** 2.1.3.4 (IVA Ventas por Pagar) -> Por el 100% del IVA generado (15%).
- **Candado de Validación en Código:** No se permitirá emitir la factura si la suma del anticipo más el saldo de caja es menor al Total de la Factura.

Regla CxC-03: Automatización de Liquidación de Vouchers (Tarjetas Datafast).

- **Disparador Operativo:** El cliente paga un equipo en el mostrador con tarjeta de crédito/débito.

- **Acción del Lote:** Al realizar el cierre diario del datáfono (Lote), se genera el asiento de expectativa de cobro.
- **Asiento del Lote (Paso A):**
 - **DEBE:** 1.1.1.5 (Dinero Electrónico / Pasarelas de Pago) -> Valor total del voucher.
 - **HABER:** 4.1.1.01 (Venta de Mercaderías Locales) y 2.1.3.4 (IVA Ventas).
- **Acción de la Liquidación (Paso B - Cruce con el Banco a las 48h):** Al revisar manualmente o por CSV que el dinero llegó al banco, el usuario digita el valor neto depositado y el sistema calcula las diferencias automáticamente.
- **Asiento de la Liquidación Automática:**
 - **DEBE:** 1.1.1.3 (Bancos Locales) -> Dinero real depositado neto por el banco.
 - **DEBE:** 5.3.1.02 (Comisiones Bancarias y Pasarelas de Pago) -> La comisión retenida por Datafast.
 - **DEBE:** 1.1.5.2 (Crédito Tributario por Retenciones de IVA) -> Retención de IVA efectuada en la fuente por el banco.
 - **DEBE:** 1.1.5.3 (Crédito Tributario por Retenciones de IR) -> Retención de Renta efectuada en la fuente por el banco.
 - **HABER:** 1.1.1.5 (Dinero Electrónico / Pasarelas de Pago) -> Se liquida al 100% la cuenta puente del voucher.

3. Candados para cuentas por pagar (CxP)

Regla CxP-01: Encolamiento de Compras Locales y Gastos

- **Disparador Operativo:** Se registra una factura de un proveedor local por fletes, pauta publicitaria o compra de repuestos para el taller, configurando días de crédito (ej. 30 días).
- **Acción del Sistema:** Almacena la factura en la base de datos, calcula la fecha de vencimiento exacta y la envía al panel cronológico de cuentas por pagar.
- **Asiento Contable Automático en Segundo Plano (Ejemplo: Compra de Repuestos Taller):**

- **DEBE:** 1.1.4.2 (Inventario de Materia Prima y Suministros) -> Valor neto.
- **DEBE:** 1.1.5.1 (Crédito Tributario por IVA) -> IVA pagado en compras.
- **HABER:** 2.1.1.1 (Proveedores Locales) -> Valor total de la obligación.
- **HABER:** 2.1.3.1 (Retenciones en la Fuente de IR por Pagar) -> Retención de renta generada.
- **HABER:** 2.1.3.2 (Retenciones de IVA por Pagar) -> Retención de IVA generada.

Regla CxP-02: Liquidación de Deudas y Bloqueo de Modificaciones

- **Disparador Operativo:** Se emite una transferencia desde el módulo de Bancos para pagar la factura encolada.
- **Asiento Contable Automático en Segundo Plano:**
 - **DEBE:** 2.1.1.1 (Proveedores Locales) -> Se debita para eliminar la deuda.
 - **HABER:** 1.1.1.3 (Bancos Locales) -> Salida real del dinero.
- **Candado de Inmutabilidad:** Se debe aplicar una restricción de integridad a nivel de base de datos: Si una factura en la tabla compras_facturas tiene un registro enlazado en la tabla bancos_pagos, los botones de [Editar] y [Eliminar] de la compra quedan totalmente inhabilitados. Si se requiere corregir la factura, el usuario debe anular primero el pago en el módulo de bancos para liberar la cuenta por pagar.

Regla CxP-03: Control de Gastos No Deducibles

- **Disparador Operativo:** Se registra un egreso que no cuenta con factura electrónica válida o sustento tributario del SRI (ej: una multa de tránsito del camión de reparto, o un recibo común de un servicio eventual).
- **Candado de Sistema:** El sistema obligará al usuario a marcar un checkbox llamado [Gasto No Deducible].
- **Acción Contable Automatizada:** Al marcarlo, el sistema bloquea el casillero de IVA (lo pone en 0) y direcciona el 100% del egreso directamente a la cuenta 5.4.1.01 (Gastos No Deducibles Locales). Esto evitará multas con el SRI en las declaraciones mensuales.

Cada uno debe de tener una sección para su revisión diaria, semanal, mensual y anual. Tal como el sistema ya existente.

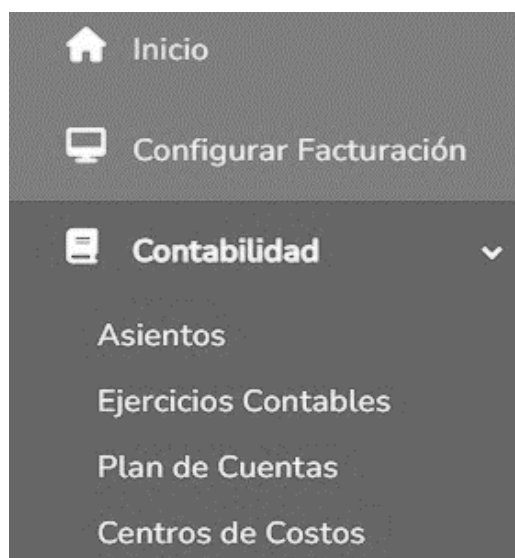
Flujo de Anulaciones y Devoluciones (Facturas Electrónicas SRI):

1. **Anulación Directa:** Si una Factura Electrónica fue autorizada por el SRI el *mismo día* y hay un error, el Súper Admin puede anularla. El sistema envía la anulación al SRI, reversa el asiento contable y devuelve el stock al Kárdex original.
2. **Nota de Crédito (Devoluciones Parciales o Totales):** Si el cliente devuelve un equipo días después, se debe usar obligatoriamente el botón "Emitir Nota de Crédito".
 - El sistema debe permitir seleccionar qué ítems específicos de la factura original se devuelven.
 - **Flujo Físico:** El ítem devuelto ingresa a una bodega virtual llamada "Cuarentena/Garantías" (para que el técnico lo revise antes de volver a venderlo).
 - **Flujo Contable:** El sistema cruza automáticamente el valor de la devolución contra la Cuenta por Cobrar pendiente del cliente. Si la factura ya estaba pagada, el sistema genera un "Saldo a Favor" para el cliente.

Gestión de Cuentas Incobrables (Castigo de Cartera):

- En el módulo de Cuentas por Cobrar (CxC), el Súper Admin tendrá un botón "Castigar Deuda". Esto se usará para saldos con más de 360 días de mora que no se van a poder cobrar.
- **Asiento Automático:** Debita 5.2.4.01 (Gasto por Cuentas Incobrables) / Acredita 1.1.2.05 (Provisión Cuentas Incobrables), limpiando el panel del vendedor.

3. Módulo contable



Nombre: Contabilidad

Sub módulos:

- **Asientos.** – Registro diario de movimientos. Este sub módulo servirá para la creación manual por el contador, pues, el sistema será creado para la elaboración de asientos de forma automática.

Regla de Negocio Crítica: El sistema no debe requerir digitación manual para la contabilidad diaria. Cada transacción operativa debe generar un asiento automático en segundo plano. El programador debe parametrizar las siguientes reglas exactas (Ejemplos base):

- **Venta de Mercadería (Factura en Efectivo):**
 - Debe: Caja General
 - Haber: Ventas Locales / IVA en Ventas
 - Simultáneo (Costo): Debe: Costo de Ventas / Haber: Inventario.
- **Nómina Mensual (Cierre de Rol):**
 - Debe: Sueldos y Salarios / Aporte Patronal
 - Haber: Bancos / IESS por Pagar.
- **Ejercicios contables.** – Para la agrupación de las operaciones financieras. Aquí se abre un mes y se cierra para que nadie: inclusive el super administrador o contador no pueda mover ni crear nada nuevo contable en ese mes. Esto se hace una vez conciliado las cuentas y de por finalizado el mes ya sea el contador o el analista financiero.
- **Plan de cuentas.** – Lista ordenada de todas las cuentas utilizadas en Altamira

Plan de cuentas Altamira Matriz, Altamira Import, Altamira Fix

Plan de Cuentas	
+	
+	1 Activos
+	2 Pasivos
+	3 Patrimonio
+	4 Ingresos
+	5 Costos operativos

Activos

Activos Corrientes

- 1.1 ACTIVO CORRIENTE
 - 1.1.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
 - 1.1.1.1 Caja General
 - 1.1.1.2 Cajas Chicas y Fondos
 - 1.1.1.3 Bancos Locales
 - 1.1.1.4 Bancos del Exterior
 - 1.1.1.5 Dinero Electrónico / Pasarelas de Pago
 - 1.1.2 Inversiones Financieras a Corto Plazo
 - 1.1.2.1 Inversiones a Costo Amortizado (Pólizas / DPFs)
 - 1.1.3 Cuentas y Documentos por Cobrar
 - 1.1.3.1 Clientes Locales
 - 1.1.3.2 Clientes del Exterior
 - 1.1.3.3 Anticipos a Proveedores
 - 1.1.3.4 Préstamos y Anticipos a Empleados
 - 1.1.3.5 (-) Provisión Cuentas Incobrables
 - 1.1.4 Inventarios

- 1.1.4.1 Inventario de Mercadería (Productos terminados locales e importados)
- 1.1.4.2 Inventario de Materia Prima y Suministros (Para ensamblaje o servicio técnico)
- 1.1.4.3 Inventario en Tránsito (Importaciones en curso, ej: FOB/CIF)
- 1.1.4.4 (-) Provisión por Deterioro de Inventarios (VNR)
- 1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes
 - 1.1.5.1 Crédito Tributario por IVA
 - 1.1.5.2 Crédito Tributario por Retenciones de IVA
 - 1.1.5.3 Crédito Tributario por Retenciones de Impuesto a la Renta
 - 1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a la Renta (Pagado en el ejercicio)
- 1.1.6 Gastos Pagados por Anticipado
 - 1.1.6.1 Seguros Pagados por Anticipado
 - 1.1.6.2 Arriendos Pagados por Anticipado
- 1.1.7 Otros Activos Corrientes

Activos No Corrientes

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

- 1.2.1 Propiedades, Planta y Equipo
 - 1.2.1.1 Terrenos
 - 1.2.1.2 Edificios
 - 1.2.1.3 Instalaciones
 - 1.2.1.4 Muebles y Enseres
 - 1.2.1.5 Maquinaria y Equipos
 - 1.2.1.6 Equipos de Computación
 - 1.2.1.7 Vehículos y Equipos de Transporte
 - 1.2.1.8 Repuestos y Herramientas (Si son de uso a largo plazo)
 - 1.2.1.9 Construcciones en Curso

- 1.2.1.10 (-) Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cuenta Agrupadora)
 - 1.2.1.10.1 (-) Dep. Acum. Edificios
 - 1.2.1.10.2 (-) Dep. Acum. Instalaciones
 - 1.2.1.10.3 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres
 - 1.2.1.10.4 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipos
 - 1.2.1.10.5 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación
 - 1.2.1.10.6 (-) Dep. Acum. Vehículos
- 1.2.1.11 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo
- 1.2.2 Propiedades de Inversión
 - 1.2.2.1 Terrenos (Inversión)
 - 1.2.2.2 Edificios (Inversión)
 - 1.2.2.3 (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
- 1.2.3 Activos Intangibles (Se corrige la ausencia de la amortización)
 - 1.2.3.1 Software y Licencias
 - 1.2.3.2 Marcas y Patentes
 - 1.2.3.3 (-) Amortización Acumulada de Intangibles
- 1.2.4 Activos por Impuestos Diferidos
 - 1.2.4.1 Activo por Impuesto Diferido
- 1.2.5 Activos Financieros y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 - 1.2.5.1 Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo
 - 1.2.5.2 Inversiones a Costo Amortizado a Largo Plazo
 - 1.2.5.3 (-) Provisión Cuentas Incobrables a Largo Plazo

Pasivos

Pasivos Corrientes

2.1 PASIVO CORRIENTE

- 2.1.1 Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales
 - 2.1.1.1 Proveedores Locales

- 2.1.1.2 Proveedores del Exterior
 - 2.1.1.3 Anticipos de Clientes
- 2.1.2 Obligaciones con Instituciones Financieras
 - 2.1.2.1 Préstamos Bancarios a Corto Plazo
 - 2.1.2.2 Tarjetas de Crédito Corporativas
- 2.1.3 Obligaciones con la Administración Tributaria (SRI)
 - 2.1.3.1 Retenciones en la Fuente de IR por Pagar
 - 2.1.3.2 Retenciones de IVA por Pagar
 - 2.1.3.3 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio
 - 2.1.3.4 IVA Ventas por Pagar
- 2.1.4 Obligaciones Laborales y Sociales
 - 2.1.4.1 Nómina por Pagar
 - 2.1.4.2 Obligaciones con el IESS - Aporte Patronal (11.15%)
 - 2.1.4.3 Obligaciones con el IESS - Aporte Personal (9.45%)
 - 2.1.4.4 Obligaciones con el IESS - Préstamos Quirografarios/Hipotecarios
 - 2.1.4.5 Décimo Tercer Sueldo por Pagar
 - 2.1.4.6 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
 - 2.1.4.7 Vacaciones por Pagar
 - 2.1.4.8 Fondos de Reserva por Pagar
 - 2.1.4.9 Utilidades a Trabajadores (15%) por Pagar
- 2.1.5 Obligaciones con Accionistas y Relacionadas
 - 2.1.5.1 Préstamos de Accionistas a Corto Plazo
 - 2.1.5.2 Dividendos por Pagar
- 2.1.6 Otros Pasivos Corrientes
 - 2.1.6.1 Porción Corriente de Obligaciones a Largo Plazo
 - 2.1.6.2 Provisiones a Corto Plazo (Por garantías, juicios, etc.)

Pasivos NO corrientes

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

- 2.2.1 Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo
 - 2.2.1.1 Proveedores Locales a Largo Plazo
 - 2.2.1.2 Proveedores del Exterior a Largo Plazo
 - 2.2.1.3 Documentos / Letras por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.2 Obligaciones Financieras a Largo Plazo
 - 2.2.2.1 Préstamos Bancarios a Largo Plazo
- 2.2.3 Anticipos a Largo Plazo
 - 2.2.3.1 Anticipos de Clientes a Largo Plazo
- 2.2.4 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo
 - 2.2.4.1 Préstamos de Accionistas a Largo Plazo
 - 2.2.4.2 Pasivos por Arrendamientos a Largo Plazo (NIIF 16)
- 2.2.5 Provisiones a Largo Plazo
 - 2.2.5.1 Provisión para Jubilación Patronal (NIC 19)
 - 2.2.5.2 Provisión para Desahucio (NIC 19)
 - 2.2.5.3 Provisión por Garantías de Productos
 - 2.2.5.4 Provisión por Litigios y Demandas
- 2.2.6 Pasivos Diferidos
 - 2.2.6.1 Pasivo por Impuesto Diferido (NIC 12)

Patrimonio

3.1 PATRIMONIO NETO

- 3.1.1 Capital
 - 3.1.1.01 Capital Suscrito o Asignado
 - 3.1.1.02 (-) Capital Suscrito No Pagado
- 3.1.2 Reservas
 - 3.1.2.01 Reserva Legal
 - 3.1.2.02 Reservas Facultativas
 - 3.1.2.03 Reservas Estatutarias

- 3.1.3 Otros Resultados Integrales Acumulados
 - 3.1.3.01 Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo
 - 3.1.3.02 Ganancias y Pérdidas Actuariales (Vinculado a las provisiones de jubilación de largo plazo)
- 3.1.4 Resultados Acumulados
 - 3.1.4.01 Ganancias Acumuladas (Utilidades de ejercicios anteriores)
 - 3.1.4.02 (-) Pérdidas Acumuladas (Pérdidas de ejercicios anteriores)
 - 3.1.4.03 Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez de las NIIF
- 3.1.5 Resultados del Periodo
 - 3.1.5.01 Utilidad del Periodo
 - 3.1.5.02 (-) Pérdida del Periodo
- 3.1.6 Aportes de Socios o Accionistas
 - 3.1.6.01 Aportes para Futuras Capitalizaciones

Ingresos

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias

- 4.1.1 Venta de Bienes
 - 4.1.1.01 Venta de Mercaderías Locales (Equipos de audio, iluminación, repuestos, etc.)
 - 4.1.1.02 Venta de Mercaderías al Exterior (Exportaciones)
- 4.1.2 Prestación de Servicios
 - 4.1.2.01 Ingresos por Servicios Técnicos y Mantenimiento
 - 4.1.2.02 Ingresos por Servicios de Capacitación y Asesorías
- 4.1.3 (-) Descuentos, Devoluciones y Rebajas en Ventas (Naturaleza Deudora)
 - 4.1.3.01 (-) Devoluciones en Ventas
 - 4.1.3.02 (-) Descuentos y Rebajas en Ventas

4.2 Otros Ingresos (No Operacionales)

- 4.2.1 Otros Ingresos

- 4.2.1.01 Ingresos Financieros (Intereses y rendimientos)
- 4.2.1.02 Ganancia en Venta de Propiedades, Planta y Equipo
- 4.2.1.03 Ingresos por Arrendamientos
- 4.2.1.09 Otros Ingresos Varios

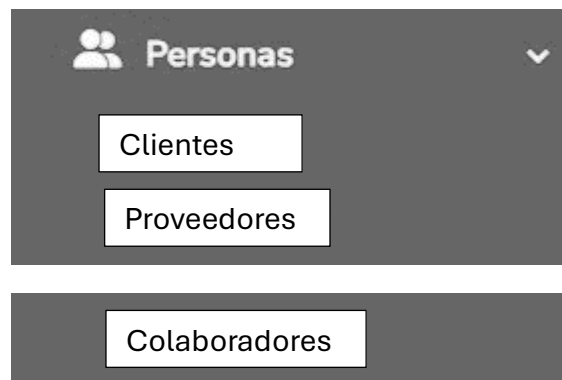
Gastos

5 GASTOS

- 5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
 - 5.1.1.1 Costo de Ventas de Mercaderías Locales
 - 5.1.1.2 Costo de Ventas de Mercaderías Importadas
 - 5.1.1.3 Costo de Prestación de Servicios Técnicos y Mantenimiento
 - 5.1.1.4 Ajustes por Faltantes o Mermas de Inventario
- 5.2 GASTOS OPERATIVOS (Administrativos y Ventas)
 - 5.2.1 Gastos de Personal
 - 5.2.1.01 Sueldos y Salarios
 - 5.2.1.02 Horas Extras y Suplementarias
 - 5.2.1.03 Comisiones y Bonos
 - 5.2.1.04 Aporte Patronal IESS (11.15%)
 - 5.2.1.05 Décimo Tercer Sueldo
 - 5.2.1.06 Décimo Cuarto Sueldo
 - 5.2.1.07 Vacaciones
 - 5.2.1.08 Fondos de Reserva
 - 5.2.1.09 Capacitación al Personal
 - 5.2.1.10 Uniformes y Equipos de Protección
 - 5.2.2 Gastos Generales y Administrativos
 - 5.2.2.01 Honorarios Profesionales y Asesorías
 - 5.2.2.02 Arrendamientos de Locales y Bodegas
 - 5.2.2.03 Servicios Básicos (Agua, Luz, Internet, Telefonía)
 - 5.2.2.04 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

- 5.2.2.05 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
 - 5.2.2.06 Suministros y Materiales de Oficina
 - 5.2.2.07 Gastos de Viaje, Movilización y Viáticos (Taxis, Uber, vuelos)
 - 5.2.2.08 Combustibles y Lubricantes
 - 5.2.2.09 Seguros de Vehículos y Mercadería
 - 5.2.2.10 Impuestos, Tasas y Contribuciones (Patente, 1.5 por mil)
 - 5.2.2.11 Publicidad, Marketing y Redes Sociales
- 5.2.3 Gastos de Depreciación y Amortización
 - 5.2.3.01 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
 - 5.2.3.02 Amortización de Activos Intangibles (Software)
- 5.2.4 Gastos por Provisiones
 - 5.2.4.01 Gasto por Cuentas Incobrables
 - 5.2.4.02 Gasto Provisión Jubilación Patronal y Desahucio
- 5.3 GASTOS FINANCIEROS
 - 5.3.1.01 Intereses por Préstamos Bancarios
 - 5.3.1.02 Comisiones Bancarias y Pasarelas de Pago (Tarjetas de crédito)
 - 5.3.1.03 Diferencia en Cambio (Pérdida por tipo de cambio)
- 5.4 OTROS GASTOS Y NO DEDUCIBLES
 - 5.4.1.01 Gastos No Deducibles Locales (Falta de sustento, multas del SRI/IESS)
 - 5.4.1.02 Pérdida en Venta de Activos Fijos
 - 5.4.1.03 Otros Gastos Extraordinarios
- **Centro de costos.** – Permite dividir los ingresos y gastos de acuerdo a la empresa. Existirán 3: Altamira UIO, Altamira Import, Altamira Fix (taller).

4. Módulo Personas



En este módulo se crearían tres:

- **Clientes.** – Para la creación de clientes de las empresas

 A form titled 'CLIENTE:' with a dark blue header. The form contains several input fields: 'RUC/CC:', 'NOMBRE:', 'DIRECCION:', 'TELEFONO:', 'EMAIL:', and 'CIUDAD:'. The 'PAIS:' field is pre-filled with 'ECUADOR'. At the bottom right of the form is a button labeled 'Guardar/Actualiza Cliente'.

- **Proveedores.** – Para la creación de proveedores nacionales o internacionales.

 Two buttons side-by-side. The left button is labeled 'PROVEEDOR NACIONAL' and the right button is labeled 'PROVEEDOR INTERNACIONAL'.

Si es nacional se queda con el RUC/CC

Si es internacional cambia el RUC y se abre los siguientes espacios: CIUDAD, DIVISA.

Ambos proveedores deben colocar si fue con crédito y si fue así colocar los días de crédito. Esto se hace para que se pueda conectar directamente con el sistema contable y al “Dashboard” de **cuentas por pagar**.

CLIENTE:	
RUC/CC:	
NOMBRE:	
DIRECCION:	
TELEFONO:	
EMAIL:	
CIUDAD:	
PAIS:	COLOCAR MANUAL
CIUDAD	
DIVISA	
CRÉDITO	SI / NO
DÍAS DE CRÉDITO	

- **Colaboradores.** – Aquellas personas que trabajan bajo contrato o factura con las empresas.

Bloque / Categoría	Campo Técnico	Tipo de Control (Input)	Propósito Operativo en Altamira
1. Identificación Básica	Cédula / RUC	Texto (Numérico)	Registro legal obligatorio ante el IESS y SRI.
	Nombres y Apellidos	Texto	Nombre completo del trabajador para contratos y recibos.
	Correo Electrónico	Email (Único)	Destino para el envío automático del rol de pagos en PDF.
	Teléfono y Dirección	Texto	Datos de contacto de emergencia y domicilio físico.
2. Cargo y Operación	Cargo / Rol	Lista Desplegable	Asigna el nivel de acceso (Administrador, Vendedor, Técnico, Bodeguero).
	Fecha de Ingreso	Fecha (Date)	Base para el cálculo automático de vacaciones y antigüedad.
	% de Comisión	Número (Decimal)	Multiplicador que usa Laravel para sumar el bono de ventas por controlador.
3. Datos Financieros	Institución Bancaria	Lista Desplegable	Banco del empleado (Pichincha, Guayaquil, etc.).
	Tipo de Cuenta	Lista Desplegable	Ahorros o Corriente (Esencial para generar el archivo de pago masivo).

	Número de Cuenta	Texto (Numérico)	Cuenta de destino para la transferencia de la nómina.
4. Beneficios de Ley (Ecuador)	Sueldo Base	Número (Moneda)	Sueldo fijo mensual pactado en el contrato de trabajo.
	Décimo Tercero	Checkbox / Toggle	Selección obligatoria: Acumula o Mensualiza (Bono Navideño).
	Décimo Cuarto	Checkbox / Toggle	Selección obligatoria: Acumula o Mensualiza (Bono Escolar).
	Fondos de Reserva	Checkbox / Toggle	Selección obligatoria: Acumula o Mensualiza (Aplica tras el primer año).
5. Seguridad y Sistema	Usuario (Username)	Texto (Único)	Credencial con la que el colaborador inicia sesión en el ERP.
	Contraseña (Password)	Texto (Encriptado)	Clave segura de acceso.
	Estado del Usuario	Checkbox / Toggle	Activo / Inactivo (Candado de bloqueo inmediato si el empleado sale).

5. Módulo de Inventario



- **Productos.** – Aquí se registrarán los productos de acuerdo a:

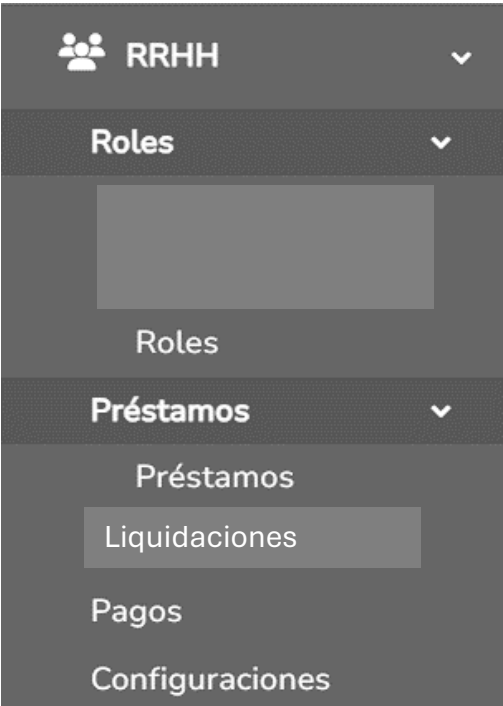
INGRESO DE PRODUCTOS	
TIPO*	Ninguno
CODIGO*	
PRODUCTO*	
UNIDAD*	unidad
PVP*	0
PVD*	0
DESC*	0
IVA*	12
MARCA*	
DESCRIPCION*	
COSTO*	0
REF. IMPORTACION*	
Guardar Cancelar	

En caso de ser DJ, accesorios, computadoras de forma obligatoria se debe desprender una línea para el ingreso del número de serie.

Este submódulo será de forma manual para que el sistema entienda al momento de ingresar una importación que productos se están trayendo ahí. El ingreso de productos a inventario será: por entrada de importación o por factura de proveedor.

- **Movimientos.** – Transacciones entre bodegas. La creación de movimientos será hecho por un usuario hacia la bodega destino. La bodega destino tendrá que aceptar esa transacción en este mismo apartado realizando un conteo físico de los productos. Esto añade seguridad para la transacción y movimientos de productos entre bodegas.
- **Guía de remisión.** - documento legal obligatorio del SRI que respalda el traslado de mercadería en carretera. Adicional, sirve para envíos por Servientrega o servicios de transporte nacional.
- **Listas.** – Necesarios para conocer el precio de productos tanto PVD, PVP y el descuento aplicable. Tal como tenemos en el sistema de Altamira.
- **Activos fijos.** – Bienes que tienen las empresas, pero no son vendibles, conectado con su plan de cuentas y por ende su propio reporte que incluya su depreciación.
- **Configuraciones.** – Para controlar el módulo y cambiarlo de acuerdo al super administrador.

6. Módulo de Recursos Humanos (RRHH).



Roles mensuales y quincenales. – Se crean de manera automática al crear el usuario “colaborador” en el módulo de Personas.

Registrar Roles de Pago

Período de Pago

Año: 2026

Mes: Mayo

Fecha Emisión:

Ver Roles

Empleados

Buscar Empleado:

Acciones Masivas

#		Empleado	Ingresos	Otros Ingresos	Egresos	Otros Egresos	Días Lab.	Total	Tipo de Pago		
1	☐	ALA	1	0.00	1	0.00	30	1177.15	TRANSFERENCIA	# Cta.Bancaria	banco pic
2	☐	ALE	4	0.00	4	0.00	30	407.47	CHEQUE	3360674900	banco pic

La tabla estaría distribuida de la siguiente forma:

Campo / Columna	Comportamiento en la Interfaz (UI)	Regla de Negocio / Origen de Datos
Empleado	Texto (Nombre Completo)	Jala automáticamente el nombre de la ficha del colaborador.
Identificación	Texto (Cédula / RUC)	Número de identificación registrado del empleado.
Sueldo Base	Valor Monetario (\$)	El sueldo fijo pactado en el contrato del colaborador.

Ingresos	Valor Monetario (\$)	Suma automática: Sueldo Base + Comisiones de Ventas + Horas Extras del mes.
Egresos	Valor Monetario (\$)	Suma automática: Aporte personal IESS (9.45%) + Anticipos/Quincenas + Préstamos + Faltas + Atrasos + Descuentos
Neto a Pagar	Valor Monetario (\$) - Resaltado)	Cálculo automático: Ingresos menos Egresos. Es el valor real a transferir.
Estado	Etiqueta de color (Badge)	Estados válidos: [Borrador] (Gris), [Procesado] (Azul), [Pagado] (Verde).
Acciones	Íconos de acción rápida	Accesos para Ver detalle, Editar novedades y Descargar PDF.

En la columna de Acciones de cada fila, debe existir un botón con el ícono de PDF. Al darle clic, el sistema debe generar un documento limpio en formato A4 con el logo de Altamira, el desglose detallado de sus Ingresos/Egresos y dos líneas abajo: "Firma del Empleador" y "Firma de Conformidad del Empleado".

En la parte superior de la pantalla, se requiere un botón maestro para exportar todos los roles del mes aprobado en un solo archivo comprimido (.zip) o en un solo PDF continuo. Así se mandan a imprimir todos los roles de los empleados de un solo golpe.

Adicional, debe existir un rol para editarlo de forma manual en caso de que el sistema falle, existan egresos no asignados y/o comisiones.

- **Préstamos y anticipos.** - Controla los adelantos (la típica quincena) o préstamos que les dan a los empleados, y los descuenta solitos del rol de pagos a fin de mes.
- **Liquidaciones.** - El cálculo de los finiquitos y valores por ley cuando un empleado renuncia o deja la empresa.
- **Pagos.** – Aquí se registran los pagos con su número de comprobante, cheque o efectivo. Conectado al sistema contable para su debido asiento.
- **Submódulo de Asistencia (Timbre Digital).** - Una pantalla de acceso rápido (o un widget en el Dashboard) para todos los colaboradores, sin importar su rol, exclusiva para registrar su jornada laboral.
Una vista minimalista con un reloj digital en grande y un solo botón

principal que cambie de estado: [Registrar Entrada] al iniciar el turno, y [Registrar Salida] al terminarlo.

A continuación se dará un detalle de los módulos y su funcionamiento:

1. Reglas de negocio y operación contable

Regla NOM-01: Control de Préstamos y Anticipos (Quincenas)

- **Disparador Operativo:** Se registra un adelanto de sueldo (quincena) o un préstamo aprobado a un colaborador desde el panel de personal.
- **Acción del Sistema:** Emite el comprobante de egreso y guarda la deuda en la ficha laboral del empleado.
- **Asiento Contable Automático (Egreso del Anticipo):**
 - **DEBE:** 1.1.3.4 (Préstamos y Anticipos a Empleados) -> *Valor total entregado.*
 - **HABER:** 1.1.1.3 (Bancos Locales) -> *Salida de dinero de la cuenta bancaria.*

Regla NOM-02: Procesamiento del Rol de Pagos Mensual (Provisión del Gasto)

- **Disparador Operativo:** Al cierre de mes, el usuario genera el lote de roles de pago de los colaboradores en estado [Borrador].
- **Acción del Sistema:** Laravel calcula automáticamente los ingresos y egresos legales de cada ficha. Al cambiar el estado del mes a [Procesado], se dispara el asiento compuesto del gasto de nómina.
- **Asiento Contable Automático de Provisiones y Nómina:**
 - **DEBE (Gastos):** 5.2.1.01 (Sueldos y Salarios) -> *Sueldo base contratado.*
 - **DEBE (Gastos):** 5.2.1.02 (Horas Extras y Suplementarias) -> *Si aplica en el mes.*
 - **DEBE (Gastos):** 5.2.1.03 (Comisiones y Bonos) -> *El 1% de ventas u otros bonos comerciales.*
 - **DEBE (Gastos):** 5.2.1.04 (Aporte Patronal IESS 11.15%) -> *Gasto asumido por la empresa.*
 - **DEBE (Gastos):** 5.2.1.05 / 5.2.1.06 / 5.2.1.07 / 5.2.1.08 -> *Provisión mensual de Décimos, Vacaciones y Fondos de Reserva (si acumulan).*

- **HABER (Deducciones):** 2.1.4.3 (Obligaciones con el IESS - Aporte Personal 9.45%) -> *Descuento al trabajador.*
- **HABER (Deducciones):** 2.1.4.2 (Obligaciones con el IESS - Aporte Patronal 11.15%) -> *Retención del aporte de la empresa.*
- **HABER (Cruces):** 1.1.3.4 (Préstamos y Anticipos a Empleados) -> *Descuento automático de la quincena o cuota del préstamo.*
- **HABER (Provisiones Pasivo):** 2.1.4.5 / 2.1.4.6 / 2.1.4.7 / 2.1.4.8 -> *Obligaciones acumuladas por pagar.*
- **HABER (Obligación Neta):** 2.1.4.1 (Nómina por Pagar) -> *El valor neto final que el empleado recibirá en su cuenta bancaria.*

Regla NOM-03: Registro de Pagos de Nómina (Liquidación de Caja/Banco)

- **Disparador Operativo:** Se ejecuta la transferencia masiva o se emite el pago de sueldos.
- **Acción del Sistema:** Al ingresar los números de comprobantes bancarios, los roles cambian automáticamente a estado [Pagado].
- **Asiento Contable Automático (Liquidación de Deuda):**
 - **DEBE:** 2.1.4.1 (Nómina por Pagar) -> *Se da de baja la obligación laboral.*
 - **HABER:** 1.1.1.3 (Bancos Locales) -> *Salida real de los fondos.*

Regla NOM-04: Liquidaciones y Finiquitos Laborales

- **Disparador Operativo:** Un colaborador deja la empresa (renuncia, despido o fin de contrato).
- **Acción del Sistema:** El sistema genera un formulario de finiquito que calcula proporcionalmente los décimos acumulados (2.1.4.5/2.1.4.6), vacaciones no gozadas (2.1.4.7) y fondos de reserva pendientes, restando cualquier saldo en la cuenta de anticipos (1.1.3.4). Al aprobarse, el sistema cambia automáticamente el estado del colaborador a **Inactivo** y bloquea sus credenciales de acceso al ERP de forma inmediata.

Regla NOM-05: Control y Descuento Automático por Atrasos (Timbre Digital)

- **Disparador Operativo:** El colaborador hace clic en [Registrar Entrada] en el submódulo de Asistencia y el sistema detecta que el registro supera la hora oficial de ingreso más el tiempo de tolerancia configurado.

- **Candado Antitrampas (Backend):** El botón de timbre debe capturar exclusivamente la hora oficial del servidor (timestamp del sistema), ignorando por completo la hora local del navegador o de la computadora del usuario.
- **Cálculo Matemático Duro (Para Programación):** El sistema acumula los minutos de atraso en una bitácora mensual. Al cambiar el Rol de Pagos a estado [Borrador], Laravel debe ejecutar obligatoriamente la siguiente fórmula exacta y proporcional para el descuento:

Descuento Mensual = Minutos Acumulados de Atraso × (Sueldo Base / 14400)

- **Reflejo en Interfaz (UI):** El valor resultante de la fórmula se inserta de forma automática y bloqueada en la columna de *Egresos* del rol bajo el concepto "Descuentos por Atrasos".
- **Impacto Contable Automático (Ajuste al Asiento NOM-02):** El descuento por atrasos ajusta la provisión del gasto, no requiere un asiento puente. El sistema simplemente:
 - **Disminuye el DEBE en:** 5.2.1.01 (Sueldos y Salarios) -> *Reduce el gasto total de la empresa porque ese tiempo no fue laborado.*
 - **Disminuye el HABER en:** 2.1.4.1 (Nómina por Pagar) -> *Reduce el valor líquido a transferirle al empleado.*

Regla NOM-06: Control y Liquidación de Horas Extras y Suplementarias

- **Disparador Operativo:** En el *Submódulo de Asistencia (Timbre Digital)*, el sistema detecta que la [Hora de Salida] registrada por el colaborador es posterior a su horario oficial de salida.
- **Candado Operativo (Aprobación Obligatoria):** El sistema **nunca** debe pasar las horas extras al Rol de Pagos de forma automática solo por el timbre. Ese tiempo extra quedará encolado en un panel del Administrador en estado [Pendiente de Aprobación]. El Administrador (Tú o Pa) revisará y digitará cuántas de esas horas fueron realmente productivas y autorizadas. Solo el tiempo [Aprobado] viaja a la nómina.
- **Cálculo Matemático Duro (Según Ley Ecuatoriana):** El sistema debe calcular primero el **Valor Hora (VH) = Sueldo Base / 240**. Luego, aplicará las siguientes condiciones automáticas:
 - **Horas Suplementarias (Recargo 50%):** Se generan en días laborables, después del cierre de jornada y hasta las 24:00.

- *Fórmula código:* Total Suplementarias = Horas Aprobadas × (VH × 1.5)
 - *Límite de Ley:* El sistema debe bloquear y generar una alerta si se intentan aprobar más de 4 horas al día o 12 horas a la semana.
- **Horas Extraordinarias (Recargo 100%):** Se generan si el timbre ocurre en días de descanso obligatorio (Sábados, Domingos), Feriados nacionales, o en la madrugada (de 24:00 a 06:00).
 - *Fórmula código:* Total Extraordinarias = Horas Aprobadas × (VH × 2.0)
- **Reflejo en Interfaz (UI):** El valor aprobado se suma automáticamente en la columna de *Ingresos* del Rol de Pagos, desglosado en un pop-up si el empleado quiere ver cuántas horas al 50% y 100% le están pagando.
- **Impacto Contable Automático (Ajuste al Asiento NOM-02):** Este valor se suma a la provisión de gastos de la empresa al liquidar el mes:
 - **Aumenta el DEBE en:** 5.2.1.02 (Horas Extras y Suplementarias) -> *Gasto directo por tiempo adicional.*
 - **Aumenta el HABER en:** 2.1.4.1 (Nómina por Pagar) -> *Sube el valor líquido a transferirle al empleado.*
 - *Nota contable:* El sistema también debe recalcular las provisiones del IESS (Aporte Patronal y Personal) sobre este nuevo ingreso, ya que las horas extras sí aportan al seguro.

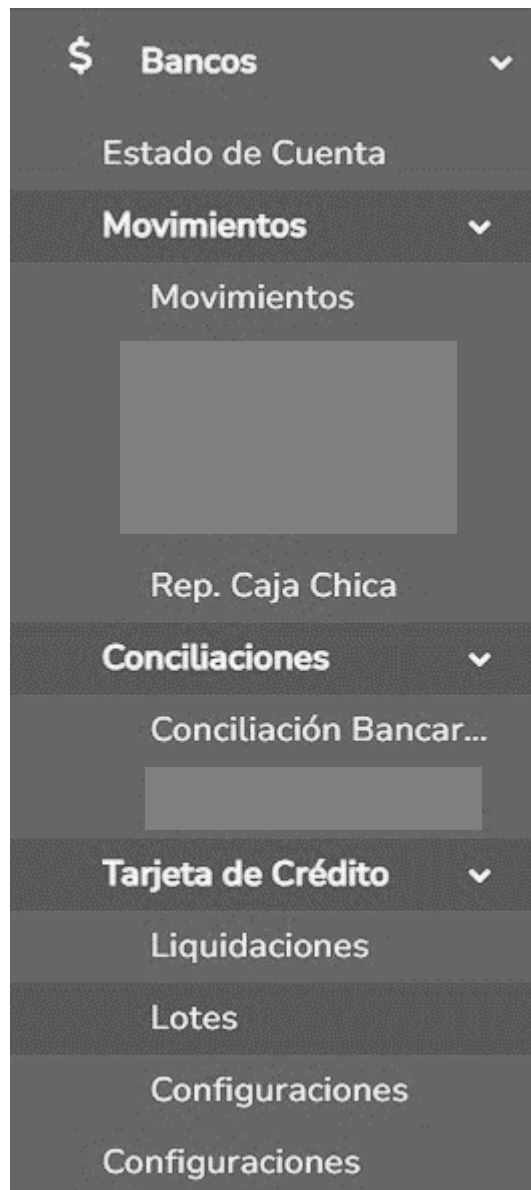
2. Candados de interfaz y código

Edición Manual de Contingencia: El sistema debe permitir la edición manual de filas en el rol de pagos únicamente bajo el rol de *Contador* o *Súper Administrador* (para ingresar novedades eventuales como faltas, atrasos, comisiones específicas o egresos no asignados). Cuando una fila es editada a mano, el sistema debe activar un badge visual que diga [Modificado Manualmente] y recalcular dinámicamente el Neto a Pagar y el asiento contable de gasto de forma proporcional sin romper la ecuación contable.

- **Automatización por Creación de Usuario:** Al registrar un nuevo colaborador en el módulo de Personas, el sistema debe crear de forma automática sus filas correspondientes en las tablas de control de nómina quincenal y mensual para el ejercicio vigente, evitando registros huérfanos.

- **Regla de Exportación Masiva:** El botón maestro superior para la descarga masiva de roles aprobados debe ejecutar un proceso en segundo plano que compile los RIDE de PDF individuales (con el formato A4, logo corporativo y las líneas de firma de empleador y conformidad del empleado) y empaquetar todo en un archivo único comprimido .zip o concatenarlos en un solo archivo PDF continuo listo para impresión física en un solo bloque.

7. Módulo de Bancos



- **Movimientos.** - La pantalla donde se registran todas las entradas y salidas de dinero de tus cuentas bancarias.

Registrar Movimiento Bancario

Datos Generales

Tipo de Movimiento: Egreso Cheque ☐ Anulado

Fecha de Emisión: 24/05/2026

Cuenta Bancaria: * ... Q

Persona: * ... Q

Beneficiario:

Número de Cheque:

Fecha del cheque: 24/05/2026

Descripción: *

Tipo de movimiento: Ingreso/ Egreso con cheque / transferencia

Cuenta bancaria creada en el plan de cuentas. Persona: Proveedores creados.

Debe de estar conectado al sistema contable y genere la conciliación bancaria y el asiento contable.

Movimientos: También debe haber una página principal para consultar los pagos, exportar en PDF o en XML.

Consultar Cobros/Pagos 🔄 + 🗑️ 📄

Búsqueda

Documento:

Comprobante:

Anticipo:

Persona: ... Q

Cheque: ☐ Postfechados

Centro de Costo: ... Q

Reposicionado: Todos ▼

Desde:

Hasta:

Fecha cheque:

Tipo: Pago ▼

Tipo Transacción: Seleccionar ▼

- **Conciliación bancaria.** - El módulo para subir el archivo .csv o estado de cuenta que te da el banco y cruzarlo automáticamente con lo que el sistema tiene registrado para que no falte ni un centavo.

Es vital que el sistema permita la subida de archivos Excel (xml- csv).

Aquí se debe crear:

Registrar Conciliación

Información de la Conciliación

Fecha de Corte: *

Cuenta de Banco: *

Q

Descripción: *

Estado:

Pendiente

Saldo Bancario:

0

Saldo Contable:

\$0.00

Diferencia:

\$0.00

Y el botón para subir el estado de cuenta por banco.

Debe de tener una sección para consultar las diferentes conciliaciones

Consultar Conciliaciones

Búsqueda

Banco: ---

Q

Desde:

Hasta:

Filtro:

Q Consultar

	Fecha	Banco	Estado	Saldo Final	Acciones
☐	17/12/2025	Banco Azuay	Pendiente	-\$4,169.90	
☐	17/12/2025	NEQUI PAOLA	Concluida	\$35,750.00	

- **Cajas chicas, principio de caja, flujo de caja.** - El control del dinero en efectivo físico que se queda en los locales para compras de emergencia.

Creación del apertura de caja y cierre de caja diario, con su asiento contable en el sistema y con el sistema de facturación.

Cajas

1

Búsqueda

Caja:

Fecha Apertura:

Usuario:

Q

Centro de Costo:

Q

Consultar

Creación de caja en el botón de + (número 1). La caja siempre será “CAJA 1”, la fecha correspondiente y el usuario que está abriendo la caja. Escoger el centro de costo (Altamira Matriz o Altamira Taller).

Código	Fecha	Usuario Apertura	Usuario Cierre	Monto Inicial	Total Facturado	Total Cobrado	Estado	Acciones
Caja # 40	29/01/2026 04:33 p.m.	George Adolfo Maldonado de la cruz	-	\$33.99	\$182,755,783.31	\$292.08	Abierto	Cerrar Caja

Al finalizar el día laboral, el colaborador a cargo de caja debe aplastar en el botón de “cierre de caja” para su conciliación automática con las facturas que fueron detalladas como “pago en efectivo”. Debe saltar una advertencia en caso de existir inconsistencias.

Tarjetas de Crédito (Datafast): Para controlar las ventas diarias con datáfono, se dividirá en dos pasos conectados a la contabilidad:

- 1) **Lotes:** Cierre diario del datáfono (Número de lote y total). Al crearlo, el sistema envía ese dinero a la cuenta puente contable "Vouchers por Efectivizar".
- 2) **Liquidación:** Revisión manual donde se confirma lo que realmente depositó el banco.
Regla de negocio: Al aprobar la liquidación, el sistema debe cruzar el valor; enviar el dinero líquido a la cuenta de Bancos, y enviar automáticamente la diferencia (lo que descontó Datafast) a la cuenta de Gasto Financiero por Comisiones Bancarias, cuadrando el asiento al centavo.

Consultar Liquidaciones de Tarjetas de Crédito

Búsqueda

Documento:

Desde:

Proveedor: Q

Hasta:

Banco: Q

Lote:

Comercio: Todos

Consultar

Fecha	Documento	Proveedor	Banco	Total	Acciones
24/11/2025	001-014-008068444	TIPTI SA		\$0.00	
16/07/2025	002-001-000047589	TIPTI SA	Banco Machala 01	\$200.00	
27/05/2025	000-124-455456554	DROP SHIRTS S.A.S	Banco Azuay	\$150.00	
26/06/2024	111111	MOLDART	ykvb	\$3.49	

Registrar Liquidación de Tarjeta de Crédito

Datos Generales

Fecha de Emisión:	24/11/2025	☐ IVA manual
Tipo de Documento:	Factura de Comisión 	☐ Enviar Iva gasto
Proveedor:	-TIPTI SA 	
# de Documento:	001-014-008068444	
Autorización:	3110202501179028338000120010140080684440E	
Cuenta Comisión:	Costo de Bebidas Alcohólicas 	
Centro Costo:	... 	
Comisión por liquidar:	1.1.2.5.7 - Tarjeta de crédito (Cobro) 	
Comisión 15%:	42.32	
Comisión 0%:	0.00	
Comisión No Objeto:	0.00	
IVA:	6.35	

8. Módulo de Compras

8.1 Submódulo de compras

Aquí se van a registrar todas las compras que se hace para el mantenimiento de la empresa. Registradas previamente en el sector de proveedores y/o en el plan de cuentas.

Información del Documento

Fecha de Emisión:	24/05/2026	☐ IVA manual
Fecha de Registro:	24/5/2026	
Tipo de Documento:	Proveedor 	Factura  --- 
# de Documento:*		Autorización: 
Persona:*	...  + 	
	... 	
Vencimiento:	0 días	
Abono:		Forma de Pago: 
Fecha Entrada:		
Asumir IVA:	0	

Productos

Cuentas

Centro de Costo

Retención

Activos Fijos

Formas de Pago

Cuotas

De igual forma, se registrarán las compras de productos de forma nacional e internacional en este submódulo. Para este caso es necesario unir la factura con el inventario para que se agreguen de forma automática.

Anticipos a Proveedores Extranjeros (Importaciones):

- El sistema debe tener un botón en el módulo de Compras para "Registrar Anticipo Internacional".
- **Asiento Automático:** Debita 1.1.3.3 (Anticipos a Proveedores) / Acredita 1.1.1.4 (Bancos del Exterior o Locales).
- **Cruce de Importación:** Al llegar la factura FOB definitiva y liquidarse la carpeta COMEX en el sistema, Laravel debe restar de forma automática el saldo acumulado en la cuenta 1.1.3.3 de ese proveedor, enviando solo la diferencia restante a las cuentas por pagar tradicionales (2.1.1.2).

8.2 Módulos de importación



- **Importaciones.** – Submódulo para observar todas las importaciones hechas desde la creación de este módulo y editar desde aquí para el prorrateo.

Formulario para administrar Importaciones

Buscar:

Nombre: IMP-01 (SHEEIDER)

IMP ANGEL 002

MI PRIMERA IMPORTACIÓN

IMPOR CHINA 100

PRUEBAS IMPORTACION

SDASLDLEK

IMPORTA DE CARROS

IMPO VAJILLAS

IMPORTACION PLANTILLAS

IMPORTACION PRUEBA

Formulario para Liquidar Importación

Factura	Fecha	Proveedor	Producto	Sub Total	Total
09089877	16/06/2021	ALQUIMIASOFT S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	300.00	300.00
09089877	16/06/2021	ALQUIMIASOFT S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	500.00	500.00

Método de Cálculo: Total

Calcular

Factura	Fecha	Proveedor	Código	Producto	Cantidad	Precio	Total	Costo
009897878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	1501002	REPUESTO CINTA LED PARA...	4000.00	1.50	6000.00	1.522248
009897878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	3401008	REPUESTO CUCHILLA 18MM ...	10000.00	0.06	550.00	0.055816
009897878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	2106025	REPUESTO DUCHA RELAX N...	7000.00	3.67	25690.00	3.724434
009897878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	RRC14	Repuesto/Rda Infiatale Caucho 14"	9000.00	2.56	23062.50	2.600507
009897878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	TSP	Toma polarizado sobrepuesto	10000.00	0.40	4028.00	0.408774

Fecha Liquidación: 16/06/21

Liquidar

Revertir

Guardar

Cancelar

- **Crear importaciones.** – Submódulo para la creación de las importaciones. Aquí se deberá tener una ventana para escribir el nombre de la importación y fecha como a continuación:

- Se creará una importación con su nombre, el proveedor (previamente creado en el módulo Personas), costo FOB de la importación, país de embarque, fecha de partida y llegada a Ecuador y la fecha de liquidación (cuando ya se prorratea los precios). la descripción pequeña (Número de factura Invoice). Debe incluir un aviso de estado dependiendo de la importación (En tránsito, en aduana, liquidada).
- En el mismo módulo de Compras, vamos al apartado de COMPRAS

Menú

- INVENTARIO
- MAYORISTA
- COMPRAS
- Anticipos Proveedores
- Compras

Inicio Dashboard Compras

Compras

Fecha: 16/06/21
 Establecimiento: 001
 Punto de Emisión: 001
 # Comprobante: 009897878
 # Autorización: 1287654890
 Observación: IMPORTACIÓN REPUESTOS
 Gasto Personal:

Proveedor: Proveedor de Ejemplo
 Buscar Prov. | Agregar Prov. | Editar Prov.
 CI/RUC: 1756889133001

Tipo Documento: Comprobante de venta emitido en el Exterior
 Doc. Sustento: 01_Crédito tributario para declaración del IVA
 Bodega: BODEGA IMPORTACIONES
 Actividad:
 Importación: MI PRIMERA IMPORTACIÓN

Producto: ☒ Cod./Nom. Producto ☐ Cod. Prov.

Código Proveedor	Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio	Transp...	Desc	Subtotal	IVA %	IVA \$	Total
1	1501002	REPUESTO CINTA LED PARA PANEL	Unidad	4000	1.5	0	0	6000	0%	0	6000
2	3401008	REPUESTO CUCHILLA 18MM TOTAL	Unidad	10000	0.055	0	0	550	0%	0	550
3	2106025	REPUESTO DUCHA RELAX NACIONAL	Unidad	7000	3.67	0	0	25690	0%	0	25690
4	RRC14	Repuesto/Rda Infale Caucho 14"	Unidad	9000	2.5625	0	0	23062.5	0%	0	23062.5
5	TSP	Toma polarizado sobrepuesto	Unidad	10000	0.4028	0	0	4028	0%	0	4028

Detalle Costo Extra:

IVA: 0%
 Valor:
☒ Cantidad ☐ Precio

Subtotal Gravado: 0
 Subtotal 0%: 59330.5
 Subtotal No objeto de IVA: 0
 Subtotal Sin Impuestos: 59330.5
 Imp. IRBP: 0.0
 Total Transporte: 0

Descuento: 0
 ICE: 0.0
 IVA: 0
 Propina: 0.0
VALOR TOTAL: 59330.5

Guardar **Cancelar**

- Una vez creada la importación procedemos a cargar la factura de la compra en el extranjero. Nos dirigimos a compras (1), nuevo (2), cargamos los datos del documento (3) tomando en cuenta que debemos escoger en tipo de documento Comprobante de venta emitido en el Exterior (4), debemos escoger la Bodega (5) y seleccionar la Importación con la cual está relacionada esta compra (6), cargamos los productos (7) y guardamos (8).
- Lo que está señalado con rojo son los costos extra de la importación, aquí se debe incluir:
 - ISD (impuesto sobre la salida de divisas)
 - 15% IVA
 - SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL
 - ADVALOREM
 - FODINFA
 - ICE
 - FLETE MARITIMO
 - GASTOS DESTINO (ECUADOR)
 - FACTURA HONORARIOS (ADUANERO)
 - FACTURA ALMACENAJE
 - HONORARIOS BANCO
 - FACTURA TRANSPORTE NACIONAL.
- Una vez ingresados todos los comprobantes de gastos es hora de Liquidar la importación. Nos dirigimos a importaciones, seleccionamos nuestra

importación (1) y presionamos Liquidar Importación (2), se mostrará una ventana que en la parte de arriba (3) mostrará todas las facturas de gastos adicionales, y en la parte inferior (4) se muestra la mercadería de la importación. Debemos seleccionar el método de distribución del costo que puede ser por Cantidad, Precio Unitario o peso. (5) Una vez definido presionamos calcular (6) y el costo variará de acuerdo al método seleccionado (7). Ingresamos la fecha de la liquidación (8), presionamos el botón Liquidar (9) y listo, si nos equivocamos o queremos cambiar el método podemos presionar el botón Revertir (10). Finalmente guardamos. Hemos liquidado la importación, en este momento los productos tendrán el nuevo costo y podemos transferir de Bodega importaciones a los establecimientos o puntos de venta de acuerdo a la conveniencia de cada caso.

Formulario para Liquidar Importación

Factura	Fecha	Proveedor	Producto	Sub Total	Total
09089877	16/06/2021	ALQUIMIASOFT S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	300.00	300.00
09089877	16/06/2021	ALQUIMIASOFT S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	500.00	500.00

Método de Cálculo: Total

Factura	Fecha	Proveedor	Código	Producto	Cantidad	Precio	Total	Costo
009097878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	1501002	REPUESTO CINTA LED PARA ...	4000.00	1.50	6000.00	1.522248
009097878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	3401008	REPUESTO CUCHILLA 18MM ...	10000.00	0.06	550.00	0.055816
009097878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	2106025	REPUESTO DUCHA RELAX N...	7000.00	3.67	25690.00	3.724434
009097878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	RRC14	Repuesto/Rda Inflable Caucho 14"	9000.00	2.56	23062.50	2.600507
009097878	16/06/2021	Proveedor de Ejemplo	TSP	Toma polarizado sobrepuesto	10000.00	0.40	4028.00	0.408774

Fecha Liquidación: 15/06/21

Liquidar Revertir Guardar Cancelar

Nos debe de indicar en el apartado de importaciones como LIQUIDADADA.

9. Módulo Taller

Cliente			
Cedula/Ruc	Cedula/Ruc		
Apellidos	Apellidos		
Nombres	Nombres		
Telefono	telefono		
Ciudad	Ciudad		
Direccion	Direccion		
Correo	Correo		

Equipo			
Serie	Tipo/Marca/Serie		
Tipo	-Seleccione-		+
Marca	Marca	Modelo	Modelo
Color	Color	Medida	Medida
Generales	Características generales del equipo		
Diagnostico.Inicial	Diagnostico Inicial		
Trabajo.Técnico	Descripción del trabajo a realizar		
Estado	Funcional		

ORDEN DE TRABAJO	
Técnico	Nº Orden

Exactamente el mismo sistema de ingreso de equipos del sistema actual.

- **Diagnóstico y Presupuesto.** - Asignación a un técnico. Detalle de repuestos necesarios y costo de mano de obra. Aquí se genera una proforma de servicio para ser enviada al cliente y tener un respaldo del diagnóstico del equipo.
Dentro de este mismo debe existir un botón para que el ingeniero a cargo de en aceptar (si acepto el cliente la reparación) y automáticamente se debe descontar los repuestos utilizados del Kardex (Bodega Taller).
- **Liquidación:** Cambio de estado a "Listo para Entrega", y conversión automática de la Orden de Trabajo a Factura Electrónica.

Configuraciones generales del módulo

- Al crear un presupuesto en la Orden de Trabajo, los repuestos se colocan en estado "Reservado" en el Kárdex del taller, impidiendo que se vendan en mostrador. Solo cuando el Técnico marca la OT como [Finalizada/Facturada], se efectúa la rebaja real del inventario y el asiento de costo de ventas. Las garantías generan una OT a costo \$0 para el cliente, asumiendo el repuesto como un gasto de 5.1.1.4 (Merma de Inventario).

10. Reportes

Aquí se detallará los reportes necesarios para las empresas. De forma obligatoria, todos los reportes deberán venir con el siguiente encabezado: (IMAGEN REFERENCIA, se deberá cambiar los datos acordes a la empresa Altamira).



CAFE CHOCO CHIP
Usuario: Miguel Vivas
Fecha de impresion: 23/05/2026

Estado de Situación Financiera

Centro de Costo: Bodega Principal 1

Hasta el 31/12/2026

Reportes financieros

- Estado de situación financiera, Estado de resultados

Proyecto:	Proyecto 1	Q	Nivel:	Todos	-
Centro de Costo:	DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL C SUCURSAL 2	Q	Vista:	General	-
Tipo:	General	-			
Filtro:	Año en curso	-			

CAFE CHOCO CHIP			Total
Estado de Resultados			
Centro de Costo: DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL C SUCURSAL 2			
Desde el 01/01/2026 hasta el 31/12/2026			
4 Ingresos			\$0.00
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias			\$0.00
4.1.1 Venta de Bienes			\$0.00
4.1.1.9 VENTAS BODEGA CENTRAL			\$0.00
4.1.2 Prestación de Servicios			\$0.00
4.1.2.10 VENTA DE CONSULTORIA			\$0.00
4.1.18 LILIANA SPORT			\$0.00
4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias			\$0.00
4.3 Otros Ingresos Financieros			\$0.00
4.3.1 Accionistas			\$0.00
4.4 Ingresos por Operaciones Descontinuadas			\$0.00
4.6 4.01			\$0.00
5 Costos operativos			\$0.00
5.1 Costos de Venta y Producción			\$0.00
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos			\$0.00
5.1.1.1 Bienes No Producidos			\$0.00
5.1.1.1.4 COSTO BODEGA CENTRAL			\$0.00
5.1.1.3 Materia Prima			\$0.00
5.1.1.4 Materia Prima Importada			\$0.00
5.1.1.6 Productos Terminados			\$0.00
5.1.2 Mano de Obra Directa			\$0.00
5.1.3 Mano de Obra Indirecta			\$0.00
5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación			\$0.00
5.1.5 LILIANA SPORT			\$0.00
5.1.7 Servicios Contratados de Representación Jurídica			\$0.00
5.2 Gastos			\$0.00
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias			\$0.00
5.2.1.1 Ventas			\$0.00
5.2.1.1.67 5.2.1.1.67			\$0.00
5.2.1.2 Administrativos			\$0.00
5.2.1.2.36 Gastos de Servicios basicos			\$0.00
5.2.1.3 Gastos Financieros			\$0.00
5.2.1.5 Logística			\$0.00
5.2.1.6 Logística			\$0.00
5.2.2 Gastos No Operacionales			\$0.00
5.2.2.1 Otros Gastos			\$0.00
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas			\$0.00
5.4 Costos Inventario: Client			\$0.00
5.5 EJEMPLO 23/10/2025			\$0.00
Utilidad o Pérdida			\$0.00

- Flujo de caja, apertura y cierre de caja diario, semanal, mensual

CAFE CHOCO CHIP			
Reporte de Flujo de Caja			
Desde el 01/05/2026 hasta el 31/05/2026			
Actividades operativas			
Utilidad del Periodo			-\$11,307,008.90
- Cuenta por Cobrar		\$1,427,407.02	
+ Cuenta por Pagar		\$74,243,832.33	
+ Obligaciones Tributarias		\$186,227.49	
- Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito)		\$120.28	
- Materia Prima		\$2,226,150.00	
- Productos en Proceso		\$50.42	
- Productos terminados y mercadería producidos por la compañía		\$1,716.32	
- Productos terminados y mercadería comprados a terceros		\$51,866,388.90	
- Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios		\$8,752.72	
- Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)		\$9,998,225.75	
- (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo		-\$233.44	
+ Cuenta por Pagar Relacionadas		\$0.27	
+ Anticipo de Clientes		\$600.00	
Flujo de caja de Actividades Operativas			-\$2,404,926.78
Inversiones			
- (-) Provisión por Deterioro		\$9,990.00	
- Otros Activos Corrientes		-\$200.00	
- (-) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión		-\$7.52	
Flujo de caja de Inversiones			-\$9,782.48
Flujo de caja del periodo			-\$2,414,709.26

- Conciliación bancaria semanal y mensual.

Al subir el estado de cuenta en formato Excel (descargado del banco), el sistema intentará hacer *match* por fecha y monto con los egresos/ingresos del sistema. Los registros que no crucen quedarán en un panel llamado [Partidas en Tránsito / No Conciliadas] para que el Contador las asigne manualmente o genere el asiento faltante directo desde esa pantalla.

Balance de Comprobación

🔍 Importante!

Estimado Cliente, para realizar una correcta sumatoria de saldos del debe y el haber tiene que exportar el excel por ctas. auxiliares.

▼

Búsqueda

Cuenta:

Activos

Q

Desde:

01/01/2026

Hasta:

23/05/2026

🔍 Consultar

Movimientos del 01/01/2026 al 23/05/2026

Cuenta	Saldo Inicial	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
- 1 Activos	\$14,696,834.18	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	
- 1.1 Activo Corriente	\$14,395,736.01	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	
- 1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$14,994,751.04	\$16,328.89	\$2,437,087.12	\$12,573,992.81	
- 1.1.1.1 CAJA GENERAL	\$17,528,263.65	\$1,041.50	\$4,174.14	\$17,525,131.01	
- 1.1.1.1.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	\$7,068,176.17	\$155.16	\$11.49	\$7,068,319.84	\$0.00
- 1.1.1.1.10 Cajas de Prueba del equipo de Jesica	\$85,261.80	\$139.89	\$0.00	\$85,401.69	
- 1.1.1.1.10.1 Caja de Fernando Santamaria	\$11,794.95	\$23.66	\$0.00	\$11,818.61	\$0.00
- 1.1.1.1.10.10 Caja Kevin Almeida	\$71,828.44	\$76.82	\$0.00	\$71,905.26	\$0.00

Reporte de ventas

- Ventas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales en PDF y en gráfico (solo los mensuales y semanales).

Reporte de Ventas

Búsqueda

Tipo: Fecha

Desde: 23/05/2026

Categoría Producto: ZONA GYE

Centro de Costo: Bodega Principal 1

Tipo Grafico: Categoría Producto

Hasta: 23/05/2026

Producto:

Cliente:

Consultar

Resumen General	
Subtotal 0	\$0.00
Subtotal IVA	\$0.00
IVA	\$0.00
Servicio	\$0.00
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Notas de Crédito	\$0.00
Recargas Giftcard	\$0.00

Resumen de Cobros	
Efectivo/Cheque	\$0.00
Tarjeta de Crédito	\$0.00
Transferencia	\$0.00
Otras Formas de Cobro	\$0.00
Anticipos	\$0.00
Cruces de ventas (notas de crédito + giftcards + domicilios)	\$0.00
Domicilios	\$0.00
Uber	\$0.00
Super Easy	\$0.00
PedidosYa	\$0.00
Rappi	\$0.00
Picker	\$0.00
Otros	\$0.00
Cashback	\$0.00
Retenciones	\$0.00
Total	\$0.00
Pendiente de Cobro (Caja / Fecha)	\$0.00
Cobrado (Caja / Fecha)	\$0.00

Cantidad Documentos	
Cobrados	0
Pendientes	0
Anulados	0
Total	0
Promedio x Documento Emitido	\$0.00

- Venta por producto.
- Reporte de costo y utilidad de todos los productos
- Reporte de producto más vendidos mensuales, semestrales, anuales.
- Reporte de producto con mayor margen de ganancia mensuales, semestrales, anuales.
- Reporte de ventas de cada vendedor: mayor día de venta, ventas semanales, mensuales y porcentaje de comisión.

Reporte de Inventarios

- Kardex por etiqueta del local
- Reporte de stock crítico o mínimo
- Reporte de egresos por bodega
- Reporte de saldos disponibles

Reportes de Altamira Fix (Taller)

- Órdenes de trabajos finalizadas

- Kardex de repuestos utilizados
- Reporte de garantías con precios
- Reporte de re entrada de equipos.

Reportes SRI

- ATS
- Formulario 103
- Formulario 104
- Anexo ICE: compras y ventas

Anexos de alertas

Alertas automáticas y notificaciones

El sistema debe contar con un motor de notificaciones en segundo plano que envíe avisos mediante un ícono de campana en el Dashboard (In-App) y, para los casos críticos, mediante un correo electrónico automático.

Se dividen en las siguientes categorías de negocio:

1. Alertas de Inventario y Logística (COMEX)

- **Alerta de Stock Crítico o Mínimo:**
 - *Disparador:* Cuando el saldo de un producto (ej. controladores, cables, repuestos) llega al límite mínimo configurado en su ficha.
 - *Destinatario:* Super Admin, Administrador / Bodeguero.
 - *Acción esperada:* Iniciar un pedido de compra local o abrir una nueva carpeta de importación.
- **Alerta de Importación Liquidada:**
 - *Disparador:* Cuando el Contador o Administrador cierra matemáticamente la carpeta COMEX y los nuevos costos (FOB + Gastos) se inyectan al Kárdex.
 - *Destinatario:* Súper Administrador /Administrador.
 - *Acción esperada:* Revisar y actualizar el PVP y PVD para la venta al público.

2. Alertas de Cuentas por Cobrar (Ventas)

- **Alerta de Reserva / Proforma por Caducar:**

- *Disparador:* 24 horas antes de que la validez de una Proforma con abono parcial expire.
- *Destinatario:* El Vendedor que emitió el documento.
- *Acción esperada:* Llamar al cliente para concretar la venta o liberar el equipo bloqueado en bodega.
- **Alerta de Factura Vencida (Gestión de Cartera):**
 - *Disparador:* A las 08:00 AM del día exacto en que una cuenta de crédito de cliente vence (Día 0), y recordatorios a los 15 y 30 días de mora.
 - *Destinatario:* Super Admin / Administrador / Contador.

3. Alertas de Cuentas por Pagar (Tesorería)

- **Alerta de Obligación por Vencer (Proveedores Locales/Exterior):**
 - *Disparador:* 48 horas antes del vencimiento de una factura encolada en el módulo de Cuentas por Pagar.
 - *Destinatario:* Administrador / Súper Administrador.
 - *Acción esperada:* Que la administración prepare la liquidez y autorice la transferencia desde el módulo de Bancos para no caer en mora comercial.
- **Alerta de Vouchers No Liquidados:**
 - *Disparador:* Si han pasado más de 72 horas desde el cierre del Lote de Datafast y aún no se ha cruzado con el depósito bancario.
 - *Destinatario:* Contador / Administrador.

4. Alertas de Taller (Altamira Fix)

- **Notificación de Cambio de Estado (Técnico/Vendedor/Cliente):**
 - *Disparador:* Cuando el Técnico cambia la Orden de Trabajo a estado [Listo para Entregar].
 - *Destinatario:* In-App al Vendedor.
- **Alerta de Tiempo de Entrega Vencido:**
 - *Disparador:* Si una Orden de Trabajo pasa más de 5 días en estado [En Proceso] sin justificación.
 - *Destinatario:* Administrador del Taller.

5. Alertas de Recursos Humanos (Nómina)

- **Alerta de Atrasos Recurrentes:**
 - *Disparador:* Si un colaborador acumula más de 3 atrasos en una misma semana mediante el Timbre Digital.
 - *Destinatario:* Súper Administrador.
- **Recordatorio de Cierre de Nómina:**
 - *Disparador:* El día 28 de cada mes a las 09:00 AM.
 - *Destinatario:* Administrador / Contador.
 - *Acción esperada:* Revisar novedades, aprobar horas extras encoladas y cambiar el rol a estado [Procesado].